ChatGPT

Swarm-Conditioned Schrödinger Bridge cho Task-Oriented Multi-UAV Semantic Communications

Tóm tắt điều hành

Sau khi rà soát các nhánh **Schrödinger Bridge, diffusion/score-based generative modeling, generative semantic communication, cooperative perception, multi-UAV SemCom, swarm intelligence và autonomous-agent communication** đến ngày **27/10/2026**, kết luận quan trọng nhất là:

> **Ý tưởng "dùng Schrödinger Bridge cho Semantic Communication" tự nó không còn mới.**

Tháng 4/2026, Gao et al. đã đưa lên arXiv bài **"Optimally Bridging Semantics and Data: Generative Semantic Communication via Schrödinger Bridge"**, đề xuất SBGSC/DSBGSC để vận chuyển trực tiếp từ phân phối semantic features nhận qua kênh sang phân phối ảnh đích, thay vì đi vòng qua Gaussian prior như conditional diffusion thông thường. Họ báo cáo FID cải thiện ít nhất 38%, SSIM 49.3% và tốc độ suy luận tăng hơn 8 lần trong thiết lập của họ. [1]

Điều này xác nhận trực giác của bạn ở câu hỏi trước: **SB hoàn toàn đang được coi như một nhánh rất gần diffusion/score-based generative modeling**, dù về nền tảng toán học SB rộng hơn "một loại diffusion model". Diffusion Schrödinger Bridge của De Bortoli et al. cho thấy iteration đầu của DSB thu hồi lại score-based methodology của Song et al.; I^2SB sau đó mô tả mình là một lớp *conditional diffusion models* nối trực tiếp hai phân phối có ý nghĩa. [2]

Tuy nhiên, **ý tưởng chúng ta đang bàn vẫn còn một khoảng trống đáng kể nếu định nghĩa đúng bài toán**:

$$\boxed{\text{Không phải SB decoder cho SemCom}}$$

mà là

$$\boxed{\text{Swarm-conditioned SB} + \text{helper selection} + \text{task utility} + \text{uncertainty} + \text{wireless cost}}$$

Tôi không tìm thấy một công trình nào trong literature đã khảo sát kết hợp đầy đủ bốn yếu tố sau trong một hệ thống:

$$\begin{aligned}&\text{multi-agent complementary observations}\\ &+\text{conditional Schrödinger Bridge restoration}\\ &+\text{value/information-aware helper selection}\\ &+\text{task-oriented wireless resource constraint.}\end{aligned}$$

Có rất nhiều công trình "bao vây" ý tưởng này: diffusion đã được dùng để **impute feature mất do packet loss**, diffusion đã được dùng để **generative fusion trong multi-agent perception**, codebook đã được dùng để **chỉ gửi indices**, các framework đã học **who/where/when to communicate**, và thậm chí SB đã được dùng để **steer cả một swarm vật lý**. Nhưng các mảnh đó hiện vẫn tách rời. [3]

Do đó, hướng tôi đánh giá mạnh nhất là:

> **Value-of-Information Guided Swarm-Conditioned Schrödinger Bridge for Robust Task-Oriented Multi-UAV Semantic Perception**

Trong framework này, UAV không cố truyền đủ mọi latent feature. Hệ thống hỏi:

$$\textit{"Thông tin nào đang thiếu để hoàn thành task?"}$$

rồi:

$$\textit{"UAV nào có khả năng giảm bất định đó nhiều nhất trên mỗi bit truyền?"}$$

và cuối cùng conditional SB chỉ phục hồi phần semantic representation cần thiết cho task.

Điểm này gần với triết lý của GOSC năm 2026 — chỉ gửi message khi giá trị của nó lớn hơn chi phí truyền — nhưng GOSC không sử dụng generative bridge để hoàn thiện latent perception. Ngược lại, SBGSC dùng SB nhưng chỉ là communication source-to-receiver, không có cooperative swarm/helper selection. [4]

Đây là vùng giao nhau mà tôi thấy có khả năng tạo novelty thực sự.

Nền tảng Schrödinger Bridge: từ "một trajectory" tới phân phối trên mọi trajectory

Điểm đầu tiên cần khóa thật chắc là có **ba cấp đối tượng hoàn toàn khác nhau**:

$$\begin{aligned} X_t &: \text{random state tại thời điểm } t, \\ x_{0:T} &: \text{một trajectory cụ thể}, \\ P &: \text{phân phối xác suất trên toàn bộ trajectories}. \end{aligned}$$

Cho path space

$$\Omega = C([0,T], \mathbb{R}^d),$$

một trajectory là một phần tử

$$\omega = (x_t)_{0 \le t \le T} \in \Omega.$$

Còn stochastic process $X = (X_t)_{t \in [0,T]}$ sinh ra một **probability measure P trên Ω**.

Phân phối trạng thái tại một thời điểm chỉ là marginal:

$$p_t = (e_t)_{\#} P,$$

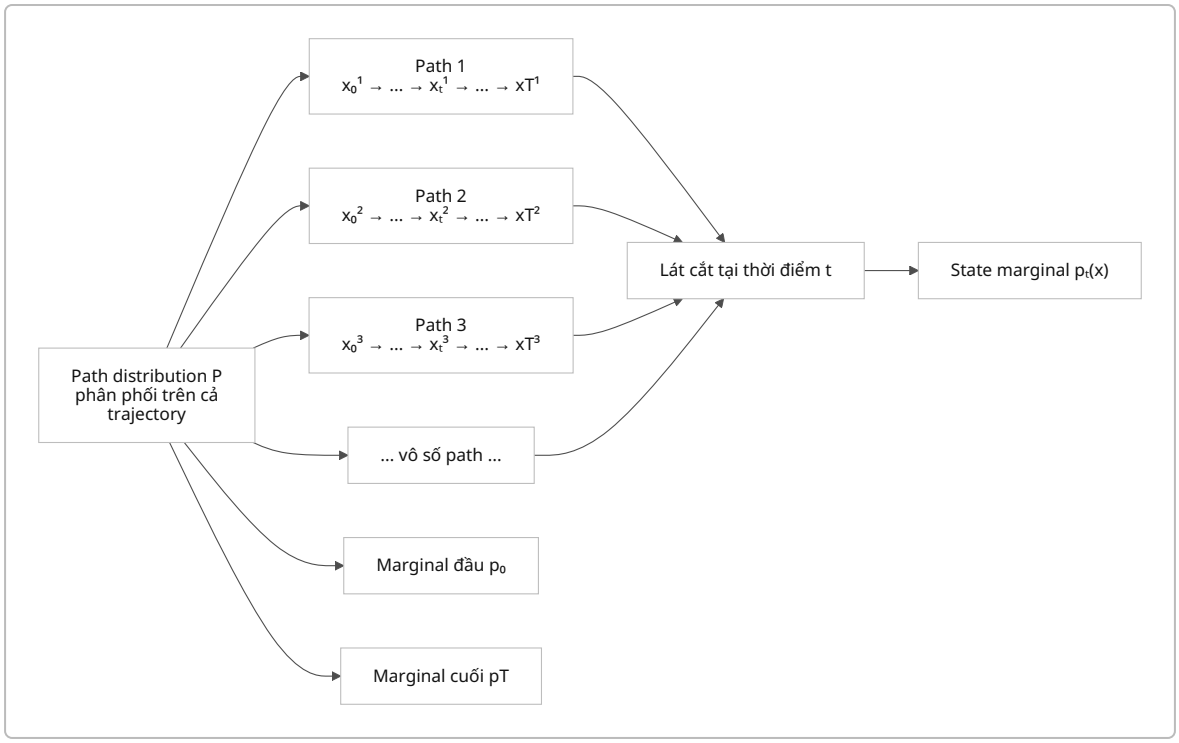
với evaluation map

$$e_t(\omega) = x_t.$$

Nói nôm na:

- P: xác suất của **cả đường đi**.
- p_t: xác suất của vị trí tại **một lát cắt thời gian**.

Đây chính là phân biệt mà chúng ta đã nói ở các lượt trước. Công thức path-space này là formulation chuẩn của SB trong stochastic control và entropy-regularized optimal transport. 5



Bài toán SB chính xác là gì?

Ta chọn một **reference stochastic process** R. Ví dụ đơn giản nhất:

$$dX_t = \sqrt{\varepsilon}\, dW_t,$$

tức Brownian motion.

Schrödinger Bridge tìm:

$$\boxed{P^\star = \arg\min_P D_{\mathrm{KL}}(P \| R)}$$

subject to:

$$P_0 = \mu_0, \qquad P_T = \mu_T.$$

Ở đây:

$$D_{\mathrm{KL}}(P\|R)$$

không phải

$$D_{\mathrm{KL}}(\mu_0\|\mu_T).$$

Hai endpoint μ_0, μ_T bị khóa cứng. Ta chỉ được lựa chọn **probability law của các trajectories ở giữa**. Đây là lý do "min KL" không kéo hai endpoint sát nhau. [6]

Một cách nhìn rất đẹp là disintegrate path law theo hai endpoint:

$$P(d\omega) = P^{x,y}(d\omega)\,\pi(dx,dy),$$

trong đó $\pi = P_{0T}$ là coupling giữa trạng thái đầu và cuối.

Reference process cũng có:

$$R(d\omega) = R^{x,y}(d\omega)\,R_{0T}(dx,dy).$$

Chain rule của KL cho:

$$\boxed{D_{\mathrm{KL}}(P\|R) = D_{\mathrm{KL}}(\pi\|R_{0T}) + \int D_{\mathrm{KL}}\left(P^{x,y}\|R^{x,y}\right)\,\pi(dx,dy).}$$

Với π cố định, hạng thứ hai nhỏ nhất khi:

$$P^{x,y} = R^{x,y}.$$

Do đó SB về bản chất:

1. tìm một coupling tối ưu giữa các endpoint;
2. giữa mỗi cặp endpoint, dùng conditional bridge của reference process.

Đây là một trong những lý do SB liên hệ rất sâu với **entropy-regularized Optimal Transport**. Với Brownian reference và khi noise $\varepsilon \to 0$, entropic transport tiến về classical OT trong các điều kiện thích hợp. [5]

Tại sao KL lại tương đương "tốn ít control effort nhất"?

Đây là insight rất quan trọng cho UAV.

Giả sử reference dynamics:

$$dX_t = b_t(X_t)dt + \sqrt{\varepsilon}\,dW_t.$$

Ta bổ sung control drift u_t:

$$dX_t = [b_t(X_t) + u_t]\,dt + \sqrt{\varepsilon}\,dW_t.$$

Girsanov theorem cho, trong trường hợp thích hợp và cùng initial law:

$$\boxed{D_{\mathrm{KL}}(P\|R) = \frac{1}{2\varepsilon}\mathbb{E}_P\left[\int_0^T \|u_t\|^2 dt\right].}$$

Nếu initial laws cũng khác nhau thì có thêm một hạng KL tại $t = 0$.

Vì thế:

$$\min D_{\mathrm{KL}}(P\|R)$$

có thể được hiểu là:

$$\boxed{\text{tìm drift correction có tổng năng lượng nhỏ nhất}}$$

để biến reference dynamics thành một process khớp hai distribution endpoints. Đây là cầu nối giữa SB, stochastic optimal control và transport. [6]

Điều này cũng cho thấy **Brownian motion không phải chân lý vật lý bắt buộc**. Nó chỉ là một reference process thuận tiện. Reference tổng quát có thể là:

$$dX_t = b(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t.$$

Với semantic latent, t thậm chí không phải thời gian vật lý; nó có thể chỉ là *generative time*.

Brownian Bridge khác Schrödinger Bridge thế nào?

Brownian Bridge thường condition một Brownian particle đi từ **một điểm cụ thể** x_0 đến **một điểm cụ thể** x_T.

Với:

$$dX_t = \sqrt{\varepsilon}\, dW_t,$$

ta có:

$$X_t \mid (X_0 = x_0, X_T = x_T) \sim \mathcal{N}\left(\left(1 - \frac{t}{T}\right)x_0 + \frac{t}{T}x_T,\, \varepsilon t\left(1 - \frac{t}{T}\right) I\right).$$

SB thay hai điểm đó bằng hai **distributions**:

$$X_0 \sim \mu_0, \qquad X_T \sim \mu_T.$$

Có thể hình dung SB là một mixture có cấu trúc của rất nhiều conditional bridges, với coupling endpoint được tối ưu.

SB có phải diffusion model không?

Câu trả lời chính xác là:

> **Về lý thuyết: không đồng nhất. Về modern generative modeling: thường nằm rất sát, và nhiều SB model thực sự được triển khai dưới dạng diffusion/SDE.**

Score-based generative modeling của Song et al. bắt đầu bằng một forward SDE cố định:

$$dX_t = f(X_t, t)dt + g(t)dW_t,$$

dần đưa data distribution tới một prior đơn giản, thường gần Gaussian.

Reverse-time SDE dùng score:

$$s_t(x) = \nabla_x \log p_t(x),$$

với reverse drift, tùy convention thời gian, có dạng:

$$f(x,t) - g(t)^2 \nabla_x \log p_t(x).$$

Neural network học score và ta numerically integrate ngược từ noise về data. [7]

SB khác ở một điểm cốt lõi:

$$\text{Diffusion thường:} \quad p_{\text{data}} \to p_{\text{Gaussian}}$$

trong khi:

$$\text{SB:} \quad \mu_0 \longleftrightarrow \mu_T$$

với **cả hai endpoint có thể là phân phối dữ liệu có ý nghĩa**.

De Bortoli et al. chứng minh mối liên hệ rất trực tiếp: Diffusion Schrödinger Bridge giải entropic OT trên path space, và iteration đầu của procedure của họ thu hồi phương pháp score-based SDE của Song et al.; các iteration tiếp theo hiệu chỉnh endpoint mismatch. [8]

I²SB năm 2023 đi xa hơn và gọi thẳng phương pháp của mình là một lớp **conditional diffusion models** trực tiếp học nonlinear diffusion giữa degraded distribution và clean distribution. [9]

Do đó, cách phân loại tôi khuyên dùng là:

Phương pháp	Hai endpoint	Path	Mạng học gì?	Sampling
Score/ Diffusion SDE	Data ↔ prior đơn giản	stochastic diffusion cố định ở forward	score $\nabla \log p_t$	reverse SDE/ ODE
Schrödinger Bridge	Hai distribution tùy ý	stochastic path được tối ưu dưới endpoint constraints	drift/score/potential/ data prediction tùy implementation	reverse bridge/ SDE/ODE hoặc distilled one-step
Flow Matching	Thường noise ↔ data, nhưng có thể tùy ý	probability path được chọn trước	velocity field $v_t(x)$	ODE

Phương pháp	Hai endpoint	Path	Mạng học gì?	Sampling
Brownian Bridge	point x_0 ↔ point x_T	Brownian conditioned path	thường không cần học	conditional stochastic path

Flow Matching huấn luyện:

$$\frac{dX_t}{dt} = v_\theta(X_t, t)$$

bằng cách regression tới vector field của một conditional probability path. Nó có thể dùng OT displacement interpolation, nhưng **không tự động có path-space KL constrained inference như SB**. [10]

Điều này đặc biệt quan trọng cho đề tài của chúng ta: **OT-CFM phải là baseline bắt buộc**, không thể chỉ so conditional SB với một MLP đơn giản.

BridgeCodec và SB-Mamba: thực sự đang học cái gì?

BridgeCodec không phát minh cách truyền indices mới

Điểm bạn nghi ngờ ở lượt trước là hoàn toàn chính xác.

Một VQ codec bình thường có codebook:

$$\mathcal{C} = \{c_1, \dots, c_K\}, \qquad c_i \in \mathbb{R}^d.$$

Encoder tạo:

$$z = E(x),$$

rồi quantize:

$$k^\star = \arg\min_k \|z - c_k\|^2.$$

Nếu $K = 256$, ta chỉ cần:

$$\log_2 256 = 8 \text{ bit}$$

để gửi một index.

Receiver có cùng codebook và lookup:

$$k^\star \mapsto c_{k^\star}.$$

EnCodec cũng sử dụng residual vector quantization và nhiều codebooks để thay đổi bitrate; bản 24 kHz hỗ trợ các mức 1.5, 3, 6, 12 và 24 kbps, trong khi model 48 kHz hỗ trợ 3–24 kbps. [11]

BridgeCodec giữ nguyên triết lý này.

Đóng góp của nó nằm ở bước **sau khi receiver đã lookup indices trở lại source latent**.

Giả sử:

$$E_s, Q_s, D_s$$

thuộc codec nguồn và:

$$E_t, Q_t, D_t$$

thuộc codec đích.

Thông thường:

$$D_t(Q_s(E_s(x)))$$

sẽ không hoạt động vì source latent và target latent thuộc hai semantic/acoustic coordinate systems khác nhau.

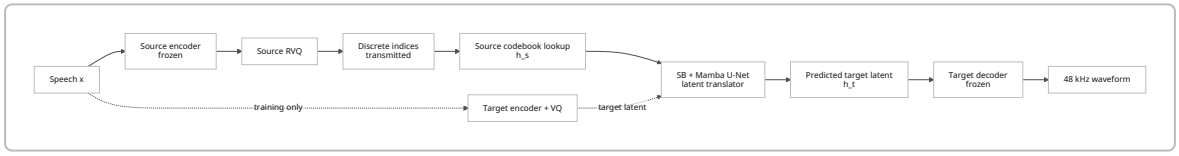
BridgeCodec học:

$$F_\theta : h_s \to h_t$$

để:

$$\boxed{\hat{x} = D_t(F_\theta(h_s)).}$$

Encoder nguồn và decoder đích có thể giữ frozen; translator chịu trách nhiệm nối chúng. Đây là chính xác bài toán mà authors gọi là *cross-codec latent translation*. [12]



Trong experiment chính của BridgeCodec:

- source audio: 8 kHz;
- source latent: 128-D;
- frame rate: 25 Hz;
- source RVQ: 4 codebooks;
- $K = 1024$ entries/codebook;
- target: 48 kHz, 128-D, 24 RVQ layers;
- source bitrate: 1 kbps;
- target reference codec: 6 kbps. [13]

Ta có thể tự kiểm tra bitrate nguồn:

$$25 \times 4 \times \log_2(1024) = 25 \times 4 \times 10 = 1000 \text{ bit/s}.$$

Tức chính xác:

$$\boxed{1 \text{ kbps.}}$$

SB không truyền thêm một trajectory qua channel. Channel vẫn chỉ mang các indices.

SB chỉ tồn tại trong receiver-side latent translator.

Bridge trong BridgeCodec được huấn luyện thế nào?

Paper ký hiệu source latent là một endpoint và target latent là endpoint kia. Với paired speech, ta biết:

$$x_T = h_s, \qquad x_0 = h_t.$$

Intermediate marginal có Gaussian form trong tractable SB formulation. Về mặt trực giác:

$$x_t \approx w_0(t)x_0 + w_T(t)x_T + \sigma_t \epsilon, \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I).$$

Mạng học target-data prediction:

$$\mathcal{L}_{\text{bridge}} = \mathbb{E}\left[\|F_\theta(x_t, t, x_T) - x_0\|_2^2\right].$$

Mamba-enhanced U-Net được dùng làm translator. Paper mô tả bốn resolution levels, downsampling theo từng tầng và các Mamba layers để model long-range temporal dependency. Sau latent-level training, target decoder được nối vào để fine-tune translator với waveform/time-frequency losses. [14]

Điểm cần phân biệt:

Thành phần	Được học trong BridgeCodec stage?
Source encoder	pretrained/frozen
Source RVQ/codebooks	pretrained/frozen
Indices gửi qua channel	do quantizer quyết định
SB schedule/formulation	thiết kế thủ công
Mamba U-Net translator	**được học**
Target representation	supervision từ target codec
Target decoder	pretrained/frozen
Stage-two translator refinement	**được học**

Vì vậy BridgeCodec **không phải "SB thay thế vector quantization"**.

Nó là:

$$\boxed{\text{VQ transmission} + \text{generative cross-latent translation.}}$$

Kết quả codec phải đọc cẩn thận

Các giá trị dưới đây là trong thiết lập DNS của BridgeCodec; **không nên dùng MOS/STOI/WER này để so trực tiếp với EnCodec paper trên dataset khác**. [14]

Hệ	Bitrate truyền	Latent dim	Generative NFE	MOS ↑	STOI ↑	WER ↓
Generic VQ	$fL\log_2 K$	tùy codec	N/A	N/A	N/A	N/A
EnCodec 24 kHz	1.5–24 kbps	implementation-dependent	N/A	không cùng benchmark	không cùng benchmark	không cùng benchmark
EnCodec 48 kHz	3–24 kbps	implementation-dependent	N/A	không cùng benchmark	không cùng benchmark	không cùng benchmark
BridgeCodec source codec	**1 kbps**	128	0	3.80	0.23	1.92%
BridgeCodec translator	**1 kbps**	128→128	**10** mặc định	**4.12 ± 0.11**	**0.88**	**2.11%**
BridgeCodec translator	**1 kbps**	128→128	**1**	n/r	**0.89**	**2.39%**
Target reference codec	6 kbps	128	0	4.24 ± 0.10	0.96	1.70%

Có một kết quả khá thú vị: giảm từ 10 NFE xuống 1 NFE làm STOI/STFT/MEL không xấu đi trong table của paper, nhưng WER tăng từ 2.11% lên 2.39% và speaker similarity giảm nhẹ. Điều này gợi ý rằng **perceptual reconstruction và preservation of task-relevant information không nhất thiết tối ưu cùng nhau**. [14]

Đây là insight rất quan trọng cho SemCom: task accuracy phải nằm trong objective, không thể chỉ tối ưu "latent trông hợp lý".

Hạn chế của BridgeCodec

Tôi đánh giá contribution "interoperability" hấp dẫn, nhưng evidence còn hẹp.

Paper chứng minh một extreme case source 8 kHz → target 48 kHz ở 1 kbps và giữ các endpoints frozen. Nhưng từ đó chưa thể suy ra một translator "universal" cho hàng loạt codec chưa từng thấy. [12]

Đặc biệt, từ góc nhìn novelty cho nghiên cứu của chúng ta, **cross-latent translation một mình không đủ** vì collaborative-perception literature đã có PolyInter cho immutable heterogeneous agents và GenComm dùng conditional diffusion để generate feature trong ego semantic space. [15]

SB-Mamba thực chất còn cực đoan hơn: SB chỉ ở training

Bài SBM mà bạn upload không numerically integrate reverse SDE trong inference.

Với clean x, degraded y, tác giả lấy:

$$x_t = \mu_x(t) + \sigma_x(t)z,$$

$$\mu_x(t) = w_x(t)x + w_y(t)y,$$

rồi đưa:

$$(x_t, t)$$

vào Mamba để dự đoán clean target.

Đến inference:

$$\boxed{\hat{x} = F_\theta(y, t = 1)}$$

chỉ **một forward pass**. Figure 1 trang 2 của paper thể hiện rất rõ training có noise schedule + sampled state x_t, trong khi inference đi thẳng degraded data → Mamba → clean data. filecite turn0file0 [16]

Loss của họ kết hợp complex STFT, magnitude và multi-resolution terms; backbone dùng oSpatialNet-Mamba, timestep embedding và fullband Mamba. Tác giả báo cáo lookahead 2–4 frames và algorithmic latency dưới 40 ms trong setup của họ. filecite turn0file0

Một comparison đáng chú ý trên DNS With Reverb:

Model	Params	NFE	RTF ↓	OVRL ↑
SB-NCSN++	25.16M	50	0.767	3.085
SB-NCSN++	25.16M	10	0.156	3.126
Mamba mapping	3.61M	1	0.0048	2.895
FM-Mamba	3.93M	1	0.0048	2.887
SBM	**3.93M**	**1**	**0.0048**	**3.367**

Table 1 của paper cũng cho thấy trên DNS No Reverb và VoiceBank-Demand, ZipEnhancer vẫn hơn SBM ở một số metric như PESQ/ESTOI, nên "SBM thắng tất cả" sẽ là diễn giải quá mạnh.
filecite turn0file0

Ablation còn quan trọng hơn:

	Mapping	SB
MHSA	2.676	2.927
LSTM	2.799	3.000
Mamba	2.993	3.198

với metric OVRL trên DNS Real Recordings. Tức trajectory training có lợi với cả ba backbone, không chỉ Mamba. filecite turn0file0

Tôi vì vậy diễn giải SBM như sau:

> **SBM là one-step deterministic predictor được regularize/supervise bằng samples từ một stochastic bridge trajectory trong training.**

Đây là mô tả chính xác hơn câu “Mamba chạy Schrödinger Bridge”.

Và đó lại rất phù hợp với UAV real-time: ta có thể dùng **full stochastic SB làm teacher/training geometry**, nhưng deployment chỉ chạy one-step latent restoration.

Bản đồ literature: từ diffusion SemCom tới swarm intelligence và autonomous agents

Dưới đây là các công trình tôi đánh giá liên quan trực tiếp nhất đến đề tài. Bảng không nhằm liệt kê mọi paper diffusion/SemCom tồn tại, mà tập trung vào những công trình có thể đụng vào novelty của chúng ta.

Công trình	Task / dữ liệu	Phương pháp	SB / Diffusion?	Kết quả hoặc đóng góp đáng chú ý	Mức liên quan
SBGSC / DSBGSC, Gao et al., 2026 [17]	Wireless image SemCom; ImageNet subset/DIV2K; AWGN/Rayleigh	Direct semantic distribution → image distribution	**SB**	≥38% FID improvement, 49.3% SSIM improvement, >8× faster theo authors	**Cực cao: direct prior art**
Diffusion SB for ISAC, Jiang et al., 2024 [18]	EM-property sensing ↔ wireless channel reconstruction	Bidirectional DSB + autoencoder latent	**SB**	Reconstruction của target EM properties và channel	Cao cho channel-aware bridge
Diff-GO+, 2025 [19]	Goal-oriented image communication; Cityscapes	Diffusion + semantic condition + noise codebook + local feedback	Diffusion	Authors báo cáo 98% compression trong image transmission setup	Cao
Generative Feature Imputing, 2026 [20]	Digital SemCom dưới packet loss/block fading	Diffusion reconstruct missing semantic features + semantic-aware power	Diffusion	Tốt hơn DJSCC/ JPEG2000 về semantic accuracy/LPIPS	**Cực cao cho missing semantics**
D-SIC, 2026 [21]	Digital image SemCom dưới fading	CSI-conditioned large diffusion decoder	Diffusion	Robust adaptive reconstruction; so sánh DeepJSCC/ JPEG2000/BPG	Cao

Công trình	Task / dữ liệu	Phương pháp	SB / Diffusion?	Kết quả hoặc đóng góp đáng chú ý	Mức liên quan
MoS, 2025 [22]	ROI-aware image SemCom	ROI bandwidth allocation + diffusion reconstruction	Diffusion	trade-off ROI PSNR / RONI CLIP	Cao cho semantic importance
Where2comm, 2022 [23]	Car/drone cooperative perception; OPV2V, V2X-Sim, DAIR-V2X, CoPerception-UAV	Spatial confidence: gửi *where useful*	Không	>100,000× lower comm volume vs một số full-feature baselines trên OPV2V trong reported setup	**Cực cao cho helper/ message selection**
CodeFilling, 2024 [24]	Heterogeneous collaborative perception	Codebook indices + information-demand filling	Không	1,333×/1,206× lower communication vs Where2comm trên reported DAIR/OPV2VH+ settings	**Rất gần ý tưởng codebook + information demand**
CoGMP, CVPR 2025 [25]	Collaborative BEV semantic segmentation, OPV2V	Discrete element indices + diffusion structural fusion	**Diffusion**	+6.89/+7.64 Road/Lane IoU; 32× communication reduction	**Cực gần: multi-agent + codebook + diffusion**
PolyInter, CVPR 2025 [26]	Immutable heterogeneous cooperative perception, OPV2V	One polymorphic latent interpreter	Không	up to 11.1% precision gain; new agent adaptation với 1.4% params	Cao cho heterogeneity
GenComm, 2025 [27]	Heterogeneous cooperative perception; OPV2V-H, DAIR-V2X, V2X-Real	Conditional diffusion generates ego-aligned features	**Diffusion**	81% reduction compute/params khi thêm agent mới theo authors	**Cực gần: conditional generative latent translation**
CoSDH, CVPR 2025 [28]	Collaborative perception	supply-demand-aware communication regions	Không	SOTA bandwidth/ accuracy trade-off trong reported experiments	Cao cho “ai cần gì”

Công trình	Task / dữ liệu	Phương pháp	SB / Diffusion?	Kết quả hoặc đóng góp đáng chú ý	Mức liên quan
Semantic cooperative sensing in UAVs, 2025 [29]	Multi-target UAV sensing	Variable semantic compression + resource scheduling	Không	+85.8% sensing accuracy vs BMP+LDPC+QPSK at 0 dB; +64.5% task-effectiveness, −68.2% latency theo paper	**Rất cao cho UAV SemCom**
Semantic-driven multi-UAV comm., 2026 [30]	Multi-UAV CoMP	PPO compression + positioning/ beamforming optimization	Không	QoE gain vs benchmarks	Cao
GOSC for heterogeneous agentic teams, 2026 [31]	Autonomous agents / search-and-rescue	Value-aware what/when/ how-reliable communication	Không	1.2–8.5× fewer uplink channel uses; up to 16.6× under reported overhead setting	**Cực cao cho conditional information value**
AeroLat, 2026 [32]	Decentralized UAV swarms	Channel-aware latent semantic communication	Không	reports 97.5% reduction in false similarity	Rất cao cho UAV latent comm
Mean-field SB for swarms, 2026 [33]	Physical swarm steering; Cucker–Smale/ Morse dynamics	Mean-field Schrödinger Bridge	**SB**	minimum-energy steering between population distributions	Cao về swarm math, không phải SemCom
Latent Perspective-Taking SB, 2026 [34]	Autonomous robot belief reasoning, MiniGrid	SB transports egocentric → other-centric beliefs	**SB**	preliminary social-navigation results	Quan trọng về "SB trong belief space"

Một insight rất mạnh xuất hiện khi đặt các paper cạnh nhau:

CoGMP đã làm:

$$\text{multi-agent} + \text{codebook indices} + \text{diffusion fusion}.$$

GenComm đã làm:

$$\text{multi-agent heterogeneous latent} + \text{conditional diffusion translation}.$$

Generative Feature Imputing đã làm:

$$\text{missing semantic features} + \text{diffusion reconstruction}.$$

GOSC đã làm:

$$\text{message value} - \text{communication cost}.$$

SBGSC đã làm:

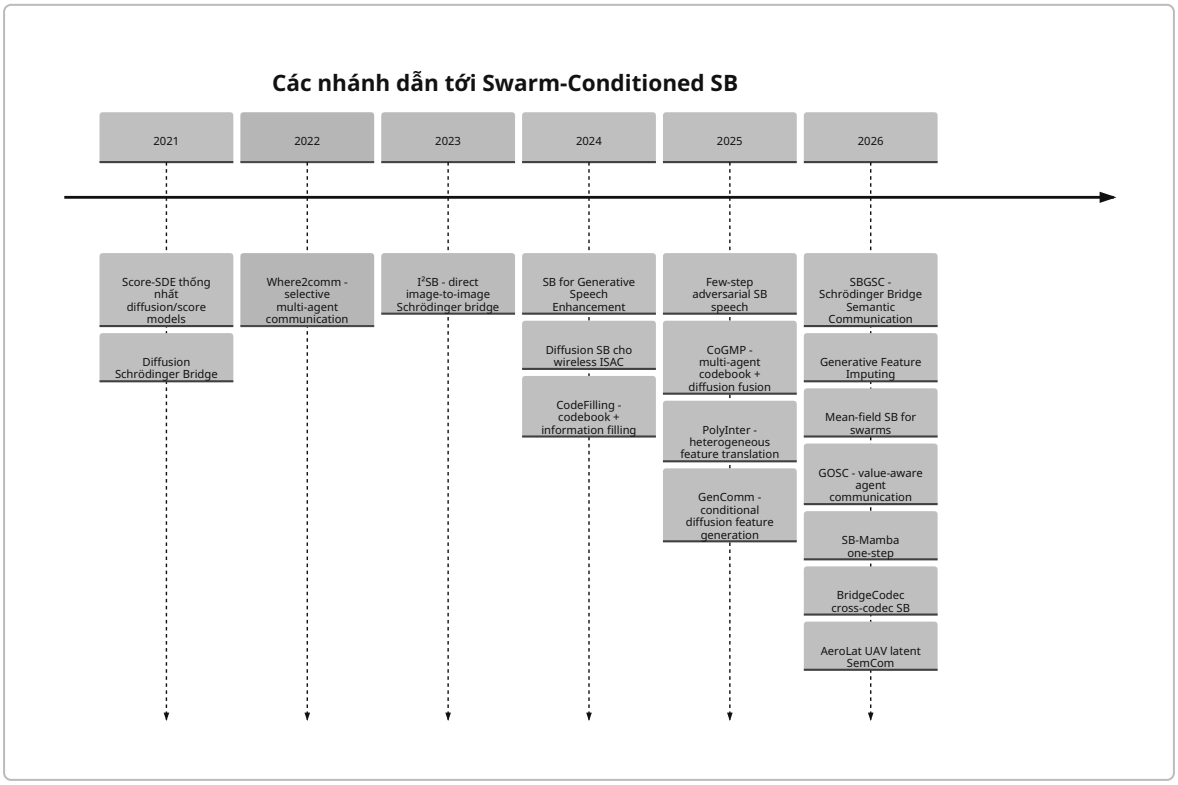
$$\text{SemCom} + \text{Schrödinger Bridge}.$$

Nhưng tôi chưa tìm thấy paper ghép:

$$\text{multi-agent information demand} + \text{SB posterior completion} + \text{uncertainty-driven helper request} + \text{wireless/ta}$$

thành một closed loop.

Timeline dưới đây cho thấy hai dòng nghiên cứu — generative bridges và multi-agent communication — hiện đang hội tụ rất nhanh. [35]



Speech cũng cho thấy evolution tương tự. Jukić et al. đưa tractable SB vào generative speech enhancement năm 2024; Han et al. thêm adversarial training để giảm bước năm 2025; consistency SB được dùng trong VS-Singer; năm 2026 EffDiffSE+ học bridge initialization, SBM distilled trajectory thành one-step Mamba, còn BridgeCodec chuyển sang cross-codec latent translation. [36]

Đây không có vẻ là một "mốt ngẫu nhiên": SB đang được sử dụng khi **source endpoint chứa thông tin hữu ích và ta không muốn phá nó về Gaussian rồi mới generate ngược trở lại**.

Đó chính xác là cấu trúc của cooperative perception.

Khoảng trống novelty: cái gì đã bị làm rồi và cái gì còn đáng làm?

Đây là phần tôi nghĩ quan trọng nhất nếu mục tiêu là paper.

Ý tưởng	Tình trạng novelty	Lý do
"Dùng SB cho SemCom"	❌ Gần như đã bị chiếm	SBGSC 2026 đã làm trực tiếp [17]
"Dùng diffusion để phục hồi missing semantic packets"	❌ Đã có	Generative Feature Imputing [37]
"Dùng generative model fusion nhiều agent"	❌ Đã có	CoGMP, GenComm [38]
"Chỉ gửi indices/codebook"	❌ Rất cũ	VQ/codec; CodeFilling làm collaborative codebook [24]
"Dịch latent giữa heterogeneous models"	❌/⚠️ Khá đông	BridgeCodec, PolyInter, GenComm [39]
"Chọn UAV nào nên gửi"	❌ Đã có nhiều biến thể	Where2comm, CoSDH, GOSC [40]
"SB cho swarm"	❌ ở physical-control level	Mean-field/Kinetic SB 2026 [33]
SB conditioned on complementary multi-UAV observations	⚠️ **Có tiềm năng**	Tôi chưa tìm thấy direct match
Uncertainty of bridge drives helper requests	✅ **Khá mạnh**	Các nhánh hiện tại thường tách generation và communication policy
Expected task-information gain / bit quyết định helper	✅ **Khá mạnh**	GOSC/value models gần, nhưng chưa coupled vào generative latent bridge
Task-oriented swarm completion thay vì raw reconstruction	✅ **Khá mạnh**	Khác SBGSC image fidelity và missing-feature imputation thông thường
Joint heterogeneous latent bridge + dynamic helper selection	⚠️ **mạnh nếu làm tốt**	Phải vượt PolyInter/GenComm/CodeFilling

Tôi sẽ **không** đặt main contribution là:

> "Chúng tôi là người đầu tiên áp dụng Schrödinger Bridge vào UAV semantic communication."

Câu này rất dễ bị reviewer bẻ bởi SBGSC và các SB wireless papers. [41]

Tôi sẽ đặt câu hỏi khoa học thành:

> **Can a distributed UAV swarm communicate only the complementary evidence required to reduce the uncertainty of a task-conditioned generative bridge?**

Đây là khác biệt lớn.

Vì sao conditional SB có lý do tồn tại thay vì chỉ GNN?

Ta có received/degraded latent:

$$\tilde{z}$$

và desired task-sufficient latent:

$$z^\star.$$

Deterministic mapper học:

$$\hat{z} = F_\theta(\tilde{z}, c).$$

Nếu mapping gần one-to-one, cách này rất tốt và SB có thể hoàn toàn thừa.

SB chỉ thật sự đáng dùng khi:

$$p(z^\star \mid \tilde{z}, c)$$

đa mode hoặc có uncertainty lớn.

Ví dụ UAV A nhìn thấy 30% chiếc xe sau tòa nhà. Có nhiều world states tương thích với observation đó.

Một deterministic MSE mapper có xu hướng tạo một conditional mean.

Generative bridge có thể biểu diễn:

$$p(z^\star \mid \tilde{z}, c)$$

và cho ta nhiều plausible hypotheses.

Nhưng đây cũng chính là nguy cơ:

$$\boxed{\text{plausible } /} \qquad = \text{true}.$$

Nếu bridge hallucinate ra một chiếc xe không tồn tại, đối với image generation có thể chỉ xấu về fidelity; với UAV search-and-rescue hoặc autonomous perception thì có thể làm task sai nghiêm trọng.

Vì vậy, tôi cho rằng contribution **uncertainty-aware communication** là thứ biến SB từ "mánh generative" thành một SemCom algorithm có lý do tồn tại.

Conditional information gain cho helper selection

Giả sử receiver đang có context C, và task variable là Y, chẳng hạn BEV class hoặc object detections.

Thông tin từ UAV i là M_i.

Conditional information gain lý tưởng:

$$\boxed{I(Y; M_i \mid C) = H(Y \mid C) - H(Y \mid C, M_i).}$$

Nó trả lời chính xác:

> "Message từ UAV i giảm bao nhiêu uncertainty về task mà tôi chưa biết?"

Ta không cần estimate mutual information chính xác ngay từ đầu.

Trong training, khi có ground truth, có thể đo oracle marginal utility:

$$\Delta_i = \mathcal{L}_{\text{task}}(C) - \mathcal{L}_{\text{task}}(C, M_i).$$

Sau đó train một value predictor:

$$V_\psi(\text{pose}_i, \text{CSI}_i, \text{staleness}_i, \text{confidence}_i, C) \approx \Delta_i.$$

Utility cuối:

$$U_i = V_\psi(i) - \lambda_B B_i - \lambda_E E_i - \lambda_L L_i.$$

Chỉ helper nào:

$$U_i > 0$$

mới đáng truyền.

Đây gần với principle của GOSC rằng message chỉ nên được gửi nếu value vượt transmission cost, nhưng ở đây value được định nghĩa trực tiếp bởi **mức giảm uncertainty/task loss của bridge**. 31

Baseline reviewer chắc chắn sẽ đòi

Không thể chỉ so "ours vs no cooperation".

Một comparison có sức thuyết phục phải giữ **same backbone, same message budget, same training data**:

$$\begin{aligned}
&B_1 && \text{: ego-only deterministic decoder} \\
&B_2 && \text{: all-agent GNN/Transformer fusion} \\
&B_3 && \text{: Where2comm-style selective fusion} \\
&B_4 && \text{: CodeFilling/codebook selection} \\
&B_5 && \text{: conditional diffusion / GenComm-style} \\
&B_6 && \text{: OT-CFM / Flow Matching} \\
&B_7 && \text{: single-agent SB} \\
&B_8 && \text{: multi-agent conditional SB, random helpers} \\
&B_9 && \text{: multi-agent conditional SB + proposed helper selection} \\
&B_{10} && \text{: centralized full-information oracle.}
\end{aligned}$$

Đặc biệt:

$$\boxed{\text{SB vs FM vs deterministic mapping}}$$

phải dùng cùng encoder/fusion/backbone.

SBM đã làm khá tốt kiểu ablation này khi so Mamba-base và FM-Mamba; đó là một pattern chúng ta nên học theo. filecite turn0file0

Thiết kế đề tài cụ thể và kế hoạch thực nghiệm

Tên tôi thích nhất hiện tại là:

Value-of-Information Guided Swarm-Conditioned Schrödinger Bridge for Robust Multi-UAV Semantic Perception

Mô hình toán học

Có N UAV.

UAV i quan sát:

$$o_i.$$

Semantic encoder tạo:

$$z_i = E_i(o_i).$$

Có thể quantize:

$$q_i = Q_i(z_i)$$

thành discrete indices, giống logic của VQ/CodeFilling/codec systems. 42

Qua wireless link:

$$\tilde{q}_i = \mathcal{C}(q_i; h_i, e_i, \tau_i),$$

với:

- h_i: channel state;
- e_i: packet error/erasure;
- τ_i: latency/staleness.

Receiver lookup hoặc channel-decode:

$$\tilde{z}_i = D_Q(\tilde{q}_i).$$

Chỉ một tập helper:

$$\mathcal{A} \subseteq \{1, \dots, N\}$$

được phép gửi.

Context:

$$c_{\mathcal{A}} = \{z_{\text{ego}}, \tilde{z}_i, h_i, p_i, \tau_i : i \in \mathcal{A}\}.$$

Ta xây một **centralized teacher** trong training:

$$z^\star = F_{\text{teacher}}(z_1, \dots, z_N),$$

được tạo khi có full clean multi-agent information.

Đây là target mà bridge muốn khôi phục, thay vì target raw image.

Điểm này cực kỳ quan trọng:

$$\boxed{\text{Bridge target} = \text{task-sufficient semantic latent}}$$

chứ không phải:

$$\text{original pixels}.$$

Như vậy model tối ưu cho perception task chứ không phí bandwidth sinh texture đẹp.

Conditional bridge

Định nghĩa source distribution:

$$\mu_{\mathcal{A}} = p(z_{\text{src}} \mid c_{\mathcal{A}})$$

và centralized target:

$$\nu = p(z^\star \mid c_{\mathcal{A}}).$$

Conditional SB:

$$\boxed{P^\star_{\mathcal{A},c} = \arg\min_P D_{\text{KL}}\left(P \| R_c\right)}$$

subject to:

$$P_0 = \mu_{\mathcal{A}}, \qquad P_T = \nu.$$

MVP không cần giải một general SB khó.

Ta có paired examples:

$$(z_{\text{src}}, z^\star),$$

nên có thể dùng tractable bridge giống I²SB/SBM:

$$z_t = w_s(t) z_{\text{src}} + w_\star(t) z^\star + \sigma_t \epsilon.$$

Train:

$$\hat{z}^\star = G_\theta(z_t, t, c_{\mathcal{A}}).$$

Objective:

$$\boxed{\mathcal{L} = \lambda_z \|\hat{z}^\star - z^\star\|_2^2 + \lambda_{\text{task}} \mathcal{L}_{\text{task}}(T(\hat{z}^\star), y) + \lambda_{\text{cal}} \mathcal{L}_{\text{uncertainty}}.}$$

Sau đó thử hai inference mode:

$$\text{Full SB} : 4\text{–}10 \text{ NFE}$$

và

$$\text{Distilled one-step} : 1 \text{ NFE}.$$

Cách này lấy được cả probabilistic teacher lẫn real-time deployment — rất giống lesson từ SBM và BridgeCodec. [43]

Helper selection

Ta tối ưu:

$$\boxed{\mathcal{A}^\star = \arg\max_{\mathcal{A}} \left[\mathbb{E}\Delta U_{\text{task}}(\mathcal{A}) - \lambda_B C_{\text{bits}}(\mathcal{A}) - \lambda_L C_{\text{latency}}(\mathcal{A}) - \lambda_E C_{\text{energy}}(\mathcal{A})\right].}$$

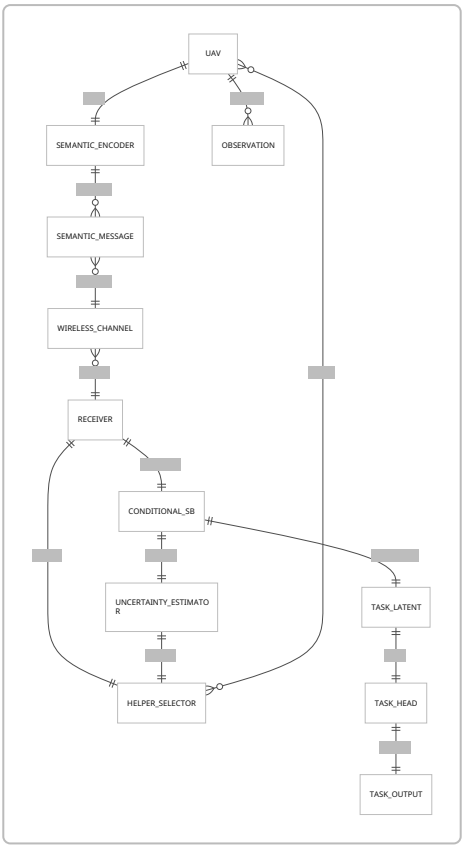
Tôi **không khuyên bắt đầu bằng multi-agent RL**.

Trong 8–12 tuần, MARL sẽ làm khó việc xác định improvement đến từ SB, policy hay reward engineering.

MVP tốt hơn:

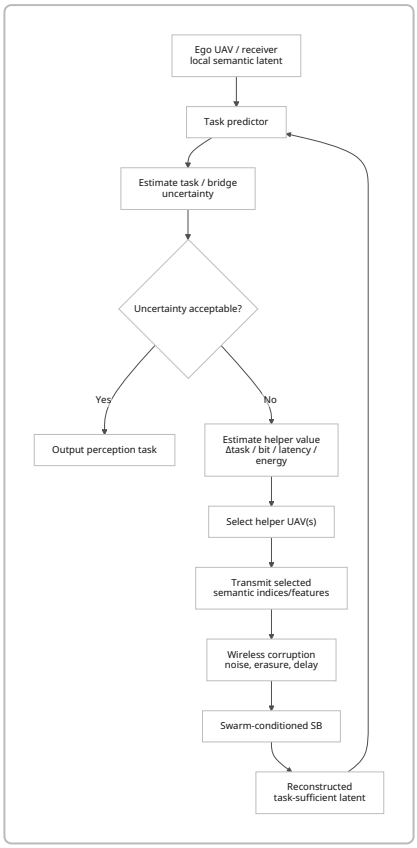
1. tính oracle marginal gain của từng helper trong training;
2. train một lightweight value predictor;
3. dùng Top-K, knapsack hoặc Gumbel-TopK;
4. sau khi pipeline hoạt động mới thử contextual bandit/PPO.

Điều này có lợi thế là publication story rất rõ.



Closed-loop inference

Đây mới là phần tôi thấy thực sự hay:



Như vậy communication không phải luôn-on.

Nó là:

$$\boxed{\text{perceive} \rightarrow \text{estimate uncertainty} \rightarrow \text{request evidence} \rightarrow \text{bridge completion}}$$

Đây là một closed perception–communication loop.

Dataset và simulator

Đối với MVP, tôi sẽ **không bắt đầu bằng tự dựng AirSim**. Existing cooperative-perception datasets giúp loại bỏ hàng tuần debugging simulator.

Nguồn	Dùng để làm gì	Ưu tiên
CoPerception-UAV	UAV collaborative perception; 3D boxes, occlusion labels, BEV semantic labels	**Rất cao – MVP**
OPV2V + OpenCOOD	Mature cooperative-detection pipeline, nhiều baseline có sẵn	**Rất cao**
DAIR-V2X	Real-world domain shift / infrastructure-vehicle generalization	Cao
AirSim	Custom multi-UAV geometry, active flight, dynamic request/response	Stage sau

Nguồn	Dùng để làm gì	Ưu tiên
Custom wireless injection	AWGN/Rayleigh/Rician, packet erasure, latency, quantization	Bắt buộc

CoPerception-UAV cung cấp 3D bounding boxes, occlusion annotations và BEV semantic labels; OpenCOOD cung cấp framework cho OPV2V và nhiều cooperative-perception baselines; AirSim cho phép programmatic multi-vehicle simulation và thu sensor/state data. [44]

Task đầu tiên tôi chọn là:

$$\boxed{\text{BEV semantic segmentation}}$$

thay vì image reconstruction.

Lý do: CoGMP đã chứng minh dense BEV semantics là một testbed tốt cho generative multi-agent fusion, và task này làm "missing semantic region" rất dễ định nghĩa. [25]

Sau đó mới sang:

$$\text{3D object detection.}$$

Evaluation

Primary metric không nên là PSNR.

Task-oriented system nên ưu tiên:

$$\text{mIoU},\ \text{IoU}_{road/lane},\quad \text{mAP}/\text{AP}_{0.5/0.7}.$$

Communication:

$$\text{bits/frame},\quad \text{channel uses},\quad \text{number helpers},\quad \text{latency},\quad \text{NFE}.$$

Robustness:

$$\text{SNR sweep},\quad \text{packet loss},\quad \text{delay/staleness},\quad \text{occlusion ratio}.$$

Uncertainty:

$$\text{NLL},\quad \text{Brier score},\quad \text{ECE},\quad \text{selective risk / AURC}.$$

Đặc biệt tôi sẽ tạo một metric/task test gọi là **hallucination under evidence removal**:

Xóa evidence về một object khỏi mọi helper, rồi xem generative bridge có tự sinh object hay không.

Một system an toàn nên:

$$P(\text{false object} \mid \text{no evidence})$$

thấp, đồng thời uncertainty phải tăng.

Nếu SB tạo output đẹp nhưng confidence vẫn cao khi không có evidence, đó là failure.

Ablation bắt buộc

Ablation	Câu hỏi khoa học
Mapping vs FM vs SB, same backbone	SB có thực sự đáng dùng?
Ego-only vs all agents vs selected agents	Collaboration mang lại bao nhiêu?
Random helper vs top-SNR vs confidence vs value-of-information	Selector có học complementary semantics không?
No CSI	Channel conditioning có quan trọng?
No pose	Spatial relation có quan trọng?
No task loss	Bridge latent fidelity có đồng nghĩa task fidelity không?
1 / 2 / 4 / 10 NFE	Quality–latency trade-off
Deterministic one-step vs stochastic samples	Uncertainty có cần sampling?
Homogeneous vs heterogeneous encoders	Có thật sự mở rộng interoperability?
Brownian/VE reference vs channel-aware reference	Reference process có cần phản ánh channel corruption?
No uncertainty-triggered requests	Closed-loop communication có thực sự tiết kiệm bit?

Ablation cuối cùng — **reference process** — có thể là contribution thứ hai nếu kết quả tốt.

Thay vì:

$$dZ_t = \sigma(t)dW_t,$$

ta có thể thiết kế:

$$dZ_t = b_{\text{ch}}(Z_t; \text{CSI}, \text{loss}, \text{staleness})dt + \sigma(t, \text{CSI})dW_t.$$

Tức stochastic prior của bridge phản ánh cách wireless channel thực sự phá latent.

Nhưng tôi sẽ để phần này sau MVP; nếu làm ngay từ đầu, project sẽ quá nhiều degree of freedom.

Kế hoạch thực hiện trong khoảng 8–12 tuần

Giai đoạn	Deliverable	Compute thực tế đề xuất	Tiêu chí qua stage
Tuần 1–2	Reproduce Where2comm/OpenCOOD hoặc CoPerception-UAV baseline; thêm channel corruption	1 GPU 24 GB trở lên	Có task-vs-bandwidth curves

Giai đoạn	Deliverable	Compute thực tế đề xuất	Tiêu chí qua stage
Tuần 2–3	Centralized teacher latent + ego-only mapping baseline	1–2 GPU	Teacher rõ ràng tốt hơn ego
Tuần 3–4	Conditional SB latent restoration	1–2 GPU	SB hoạt động ổn định, endpoint reconstruction đúng
Tuần 4–5	Exact fair comparison mapping / OT-CFM / SB	2 GPU	Xác định SB thực sự có benefit hay không
Tuần 5–6	Multi-agent conditioning	2 GPU	Complementary views cải thiện task dưới occlusion
Tuần 6–7	Oracle helper utility + learned value predictor	1–2 GPU	Giảm communication ở cùng task accuracy
Tuần 7–8	Packet loss/SNR/delay robustness	2 GPU	Graceful degradation
Tuần 8–9	Uncertainty + request-more-information loop	2 GPU	Calibration và selective risk cải thiện
Tuần 9–10	1-step distillation / low-NFE	2 GPU	Practical latency/NFE
Tuần 10–11	Heterogeneous encoders hoặc AirSim stress test	2–4 GPU tùy setup	Generalization evidence
Tuần 11–12	Full ablation, plots, paper writing	2–4 GPU cho parallel sweeps	Complete reproducible table

Một workstation với 2× RTX 4090/A6000-class GPUs là đủ hợp lý cho MVP latent-space model; nhiều GPU hơn chủ yếu giúp chạy channel/NFE/ablation sweeps song song. Đây là ước lượng kỹ thuật, không phải requirement của các nguồn trên.

Kill criterion tôi sẽ đặt rất sớm: nếu ở tuần 4–5, SB không vượt deterministic mapping hoặc OT-CFM ở **cùng task accuracy, bits và latency**, không nên cố ép SB vào paper.

Khi đó pivot hợp lý là biến contribution chính thành:

$$\text{uncertainty/value-aware swarm communication}$$

và dùng FM/deterministic model nào thực sự tốt nhất.

Đây là cách tránh rơi vào cái bẫy “tôi thích thuật toán SB nên bằng mọi giá phải dùng SB”.

Hình minh họa, mã nguồn, dữ liệu và danh sách đọc ưu tiên

Nếu viết paper, tôi sẽ dùng ít nhất bốn hình chính.

Figure A – Path law vs state marginals: chính diagram ở phần toán, giải thích P, p_t, sample path.

Figure B – System overview: swarm nhìn cùng scene, receiver có semantic hole, helper selector chọn UAV có complementary view, conditional SB completion, task head.

Figure C – Training vs inference: training có centralized clean teacher và stochastic bridge samples; inference chỉ có selected corrupted messages và one-step/few-step bridge.

Figure D – Communication–task Pareto frontier: trục x là transmitted bits, trục y là mIoU/mAP; plot Mapping, FM, Diffusion, SB-random-helper, SB-value-helper. Đây có thể là figure quan trọng nhất của paper.

Các resources sau là thứ tự tôi sẽ đọc/thực hiện.

Ưu tiên	Nguồn	Tại sao
A	Chen, Georgiou & Pavon — Stochastic Control Liaisons [6]	Hiểu SB thực sự là gì: path KL, stochastic control, OT
A	De Bortoli et al. — Diffusion Schrödinger Bridge [8]	Cầu nối trực tiếp SB ↔ score diffusion
A	Song et al. — Score-Based Generative Modeling through SDEs [45]	Reverse SDE/score foundation
A	I²SB [9]	Mẫu tốt nhất để hiểu paired degraded→clean tractable bridge
A	Flow Matching [46]	Baseline bắt buộc cho SB
A+	SBGSC — Semantic Communication via SB [17]	**Direct novelty threat số một**
A+	Generative Feature Imputing [47]	Direct prior art cho missing semantics
A+	CoGMP — CVPR 2025 [25]	Multi-agent + codebook + diffusion
A+	GenComm [27]	Conditional diffusion latent alignment giữa heterogeneous agents
A+	GOSC [31]	Message value vs transmission cost cho autonomous agents
B	Where2comm [23]	Who/where to communicate
B	CodeFilling [24]	Gần đúng cái "shared codebook + indices + fill information demand" bạn nhớ
B	PolyInter — CVPR 2025 [26]	Latent interoperability benchmark
B	Schrödinger Bridge Mamba — Interspeech 2026 [16]	Mẫu one-step trajectory training
B	BridgeCodec — Interspeech 2026 [48]	Frozen-endpoint latent translation

Ưu tiên	Nguồn	Tại sao
B	EffDiffSE+ — Interspeech 2026 [49]	Learnable/one-step bridge choices
C	Kinetic Swarming Schrödinger Bridges [50]	Nếu muốn nối semantic control với physical swarm
C	Latent Perspective-Taking via SB [34]	Gợi ý SB trong belief space của autonomous agents

Code và data thực dụng nhất:

Resource	Dùng cho
score_sde [51]	score-SDE baseline/reference implementation
I²SB project/code [9]	tractable paired SB
Where2comm / CoPerception-UAV [52]	UAV cooperative-perception baseline/data
OpenCOOD [53]	OPV2V/DAIR/V2V collaborative-perception ecosystem
AirSim [54]	custom multi-UAV simulation
GenComm [27]	strong conditional-diffusion heterogeneous-agent baseline

Sau khi đặt toàn bộ literature cạnh nhau, research thesis mà tôi thấy đáng theo đuổi nhất không còn là **"SB có thể phục hồi semantic latent bị channel làm hỏng không?"** — câu này gần như đã được SBGSC và generative feature-imputation trả lời theo các cách khác nhau. [55]

Research thesis mạnh hơn là:

> **Một swarm không nên truyền mọi thứ nó biết.**
>
> **Nó nên truyền đúng evidence mà receiver còn thiếu để làm co uncertainty của task-conditioned bridge.**

Về mặt thuật toán, đây là sự kết hợp tự nhiên giữa ba câu hỏi mà literature hiện chủ yếu giải riêng lẻ:

$$\underbrace{p(z^\star \mid z_{\text{ego}}, z_{\text{helpers}}, \text{CSI})}_{\text{Generative semantic completion}}$$

$$\underbrace{I(Y; M_i \mid C)}_{\text{Complementary information}}$$

và

$$\underbrace{\Delta U_{\text{task}} - \lambda_B B - \lambda_E E - \lambda_L L.}_{\text{Communication decision}}$$

Nếu empirical result cho thấy **SB cung cấp calibrated uncertainty hoặc tốt hơn FM/deterministic mapping trong severe missing-information regimes**, đồng thời helper policy dùng uncertainty đó để giảm đáng kể communication cost ở cùng task accuracy, thì đó là một câu chuyện nghiên cứu mạnh hơn rất nhiều so với "thay decoder bằng Schrödinger Bridge".

---

1 17 41 55 Optimally Bridging Semantics and Data: Generative Semantic Communication via Schrödinger Bridge
https://arxiv.org/abs/2604.17802

2 8 35 Diffusion Schrödinger Bridge with Applications to Score-Based Generative Modeling
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/hash/940392f5f32a7ade1cc201767cf83e31-Abstract.html?utm_source=chatgpt.com

3 20 37 Generative Feature Imputing—A Technique for Error-Resilient Semantic Communication | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11559159?utm_source=chatgpt.com

4 31 Resource-Efficient Semantic Communication for Heterogeneous Agentic Teams
https://arxiv.org/abs/2609.39477?utm_source=chatgpt.com

5 6 Stochastic Control Liaisons: Richard Sinkhorn Meets Gaspard Monge on a Schrödinger Bridge | SIAM Review
https://epubs.siam.org/doi/10.1137/20M1339982?utm_source=chatgpt.com

7 45 Score-based generative modeling through stochastic differential equations
https://research.google/pubs/score-based-generative-modeling-through-stochastic-differential-equations/?utm_source=chatgpt.com

9 I^2SB: Image-to-Image Schrödinger Bridge
https://i2sb.github.io/?utm_source=chatgpt.com

10 46 Flow Matching for Generative Modeling | ML Anthology
https://mlanthology.org/iclr/2023/lipman2023iclr-flow/?utm_source=chatgpt.com

11 High Fidelity Neural Audio Compression
https://arxiv.org/abs/2210.13438?utm_source=chatgpt.com

12 39 48 ISCA Archive - BridgeCodec: Mamba Enhanced Neural Audio Codec with Schrödinger Bridge at Low Bitrate
https://www.isca-archive.org/interspeech_2026/lin26d_interspeech.html

13 14 BridgeCodec: Mamba Enhanced Neural Audio Codec with Schrödinger Bridge at Low Bitrate
https://arxiv.org/abs/2610.15453

15 26 CVPR 2025 Open Access Repository
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Xia_One_is_Plenty_A_Polymorphic_Feature_Interpreter_for_Immutable_Heterogeneous_CVPR_2025_paper.html?utm_source=chatgpt.com

16 43 ISCA Archive - Schrödinger Bridge Mamba for One-Step Speech Enhancement
https://www.isca-archive.org/interspeech_2026/yang26e_interspeech.html

18 Electromagnetic Property Sensing and Channel Reconstruction Based on Diffusion Schrödinger Bridge in ISAC
https://arxiv.org/abs/2409.11651?utm_source=chatgpt.com

19 Diff-GO+: An Efficient Diffusion Goal-Oriented Communication System With Local Feedback | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/document/10947303/?utm_source=chatgpt.com

21 D-SIC: Energy-Efficient Digital Semantic Image Communication via Large Generative Models | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11574682?utm_source=chatgpt.com

22 Mixture of Semantics Transmission for Generative AI-Enabled Semantic Communication Systems | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/document/11168870/?utm_source=chatgpt.com

23 40 Where2comm: Communication-Efficient Collaborative Perception via Spatial Confidence Maps
https://arxiv.org/abs/2209.12836?utm_source=chatgpt.com

24 42 Communication-Efficient Collaborative Perception via Information Filling with Codebook
https://arxiv.org/abs/2405.04966?utm_source=chatgpt.com

25 38 CVPR 2025 Open Access Repository
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Fu_Generative_Map_Priors_for_Collaborative_BEV_Semantic_Segmentation_CVPR_2025_paper.html?utm_source=chatgpt.com

27 Pragmatic Heterogeneous Collaborative Perception via Generative Communication Mechanism
https://arxiv.org/abs/2510.19618?utm_source=chatgpt.com

28 CVPR 2025 Open Access Repository
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Xu_CoSDH_Communication-Efficient_Collaborative_Perception_via_Supply-Demand_Awareness_and_Intermediate-Late_Hybridization_CVPR_2025_paper.html?utm_source=chatgpt.com

29 Semantic Communication Assisted Cooperative Sensing in UAV Networks | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/document/11069451/?utm_source=chatgpt.com

30 Semantic-Driven Multi-UAV Cooperative Communication With Joint Positioning and Resource Allocation | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11329134?utm_source=chatgpt.com

32 AeroLat: Channel-Aware Latent Space Semantic Communication for Decentralized UAV Swarms
https://arxiv.org/abs/2609.16947?utm_source=chatgpt.com

33 50 Schrödinger Bridges over Kinetic Swarming Models
https://arxiv.org/abs/2608.25281?utm_source=chatgpt.com

34 Latent Perspective-Taking via a Schrödinger Bridge in Influence-Augmented Local Models
https://arxiv.org/abs/2602.02857?utm_source=chatgpt.com

36 ISCA Archive - Few-step Adversarial Schrödinger Bridge for Generative Speech Enhancement
https://www.isca-archive.org/interspeech_2025/han25b_interspeech.html?utm_source=chatgpt.com

44 CoPerception-UAV
https://siheng-chen.github.io/dataset/coperception-uav/?utm_source=chatgpt.com

47 Generative Feature Imputing - A Technique for Error-resilient Semantic Communication
https://arxiv.org/abs/2508.17957?utm_source=chatgpt.com

49 ISCA Archive - Learnable Schrödinger Bridge and Activations for Efficient Diffusion-based Speech Enhancement
https://www.isca-archive.org/interspeech_2026/fu26b_interspeech.html

51 GitHub - yang-song/score_sde: Official code for Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations (ICLR 2021, Oral) · GitHub
https://github.com/yang-song/score_sde?utm_source=chatgpt.com

52 Where2comm/README.md at main · MediaBrain-SJTU/Where2comm · GitHub
https://github.com/MediaBrain-SJTU/Where2comm/blob/main/README.md?utm_source=chatgpt.com

53 GitHub - DerrickXuNu/OpenCOOD: [ICRA 2022] An opensource framework for cooperative detection. Official implementation for OPV2V. · GitHub
https://github.com/DerrickXuNu/OpenCOOD?utm_source=chatgpt.com

54 GitHub - microsoft/AirSim: Open source simulator for autonomous vehicles built on Unreal Engine / Unity, from Microsoft AI & Research · GitHub
https://github.com/microsoft/airsim?utm_source=chatgpt.com